Tech Challenge

Otimização Logística no Nordeste: Análise de Viabilidade para Implantação de Centro de Distribuição

Identificação de gargalos logísticos e oportunidades de melhoria na região Nordeste

Integrantes do grupo:

Fabricio Rodrigues Lobato	fabriciorodrogues@gmail.com	RM 371388
Gabriel Marinho	gabrielmarinho0812@gmail.com	RM 371922
Lucas Cruz	lucascruz371008@gmail.com	RM 371008
Paula Silvano Freire	paulasilvanof@gmail.com	RM 370613
Pedro Rodrigues dos Santos	pedrorsantos021@gmail.com	RM 373383

Curso: Pós-Graduação em *Data Analytics*

Data: Abril/2026

Sumário

1. Introdução 4
2. Contexto 8
3. Análises 8
4. Conclusão 24
5. Dicionário de Dados 26
6. Referências 28
7. Apresentação em vídeo 29
8. Apresentação Canva 29

1. Introdução

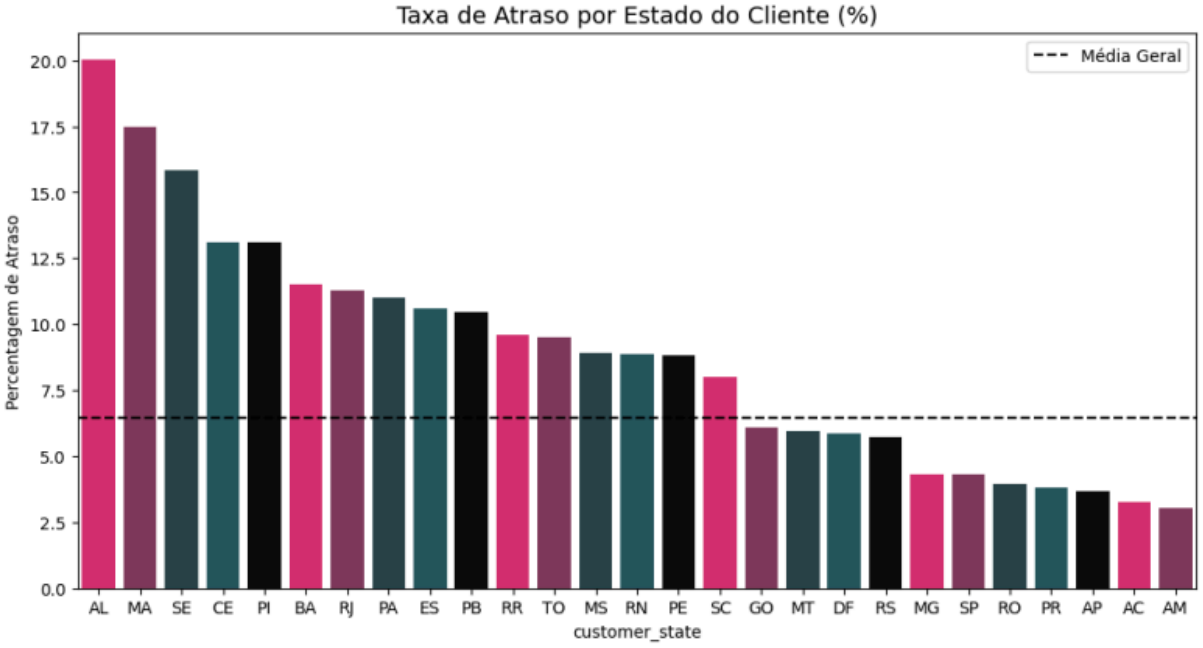
No primeiro Tech Challenge, proposto na Fase 01 do curso de Data Analytics da FIAP, desenvolvemos, em grupo, um projeto que integra os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas da etapa. O desafio consistiu na construção de um relatório executivo voltado a investidores e acionistas do setor de *e-commerce*, utilizando como base o conjunto de dados *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*.

O *dataset* analisado reúne aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018, abrangendo múltiplos *marketplaces* em todo o território brasileiro.

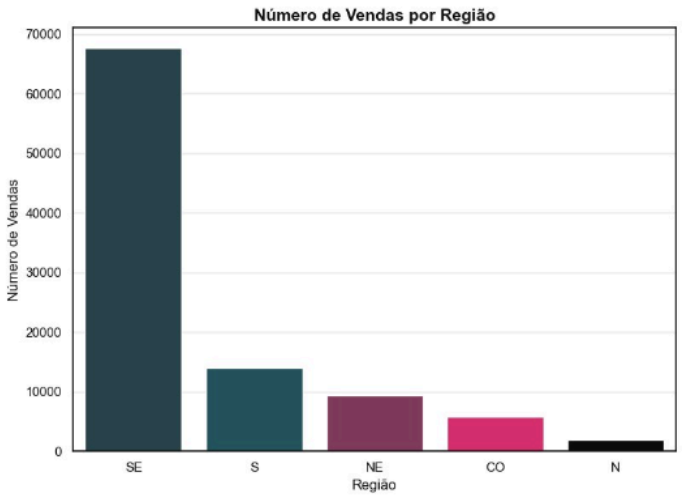
Como etapa inicial, realizamos uma análise exploratória com o objetivo de compreender o comportamento geral dos dados e identificar possíveis oportunidades de geração de valor. Para isso, desenvolvemos as seguintes visualizações que proporcionaram uma visão abrangente do cenário:

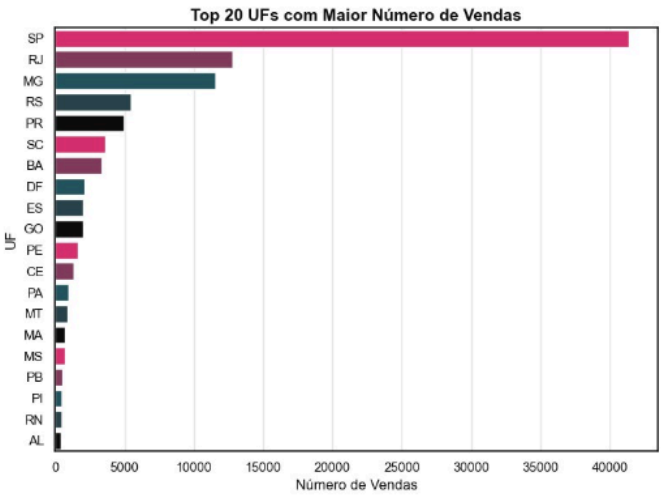
- Top 10 Categorias Mais Vendidas por Estado

- Taxa de Atraso por Estado (%)

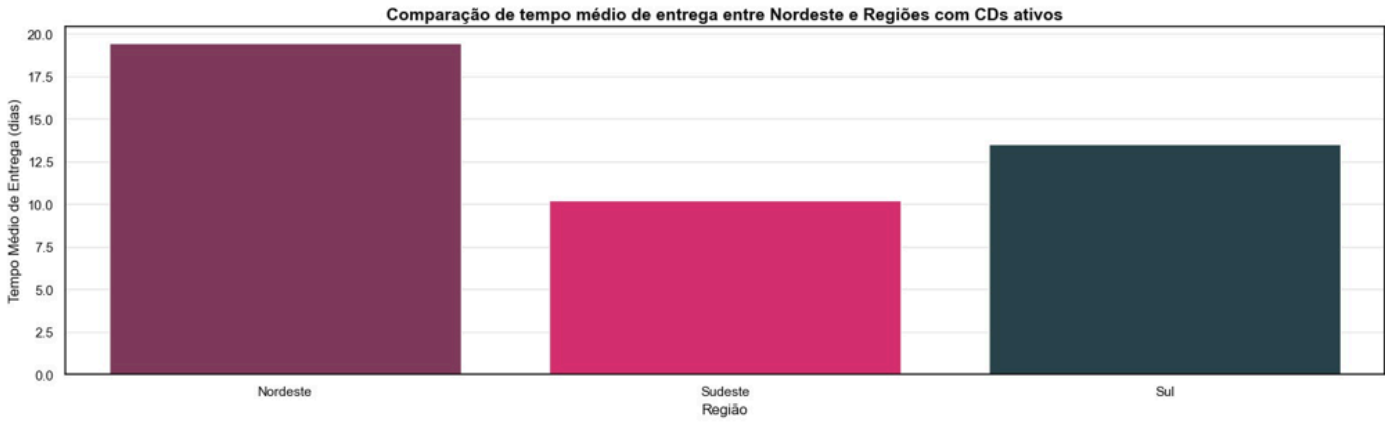


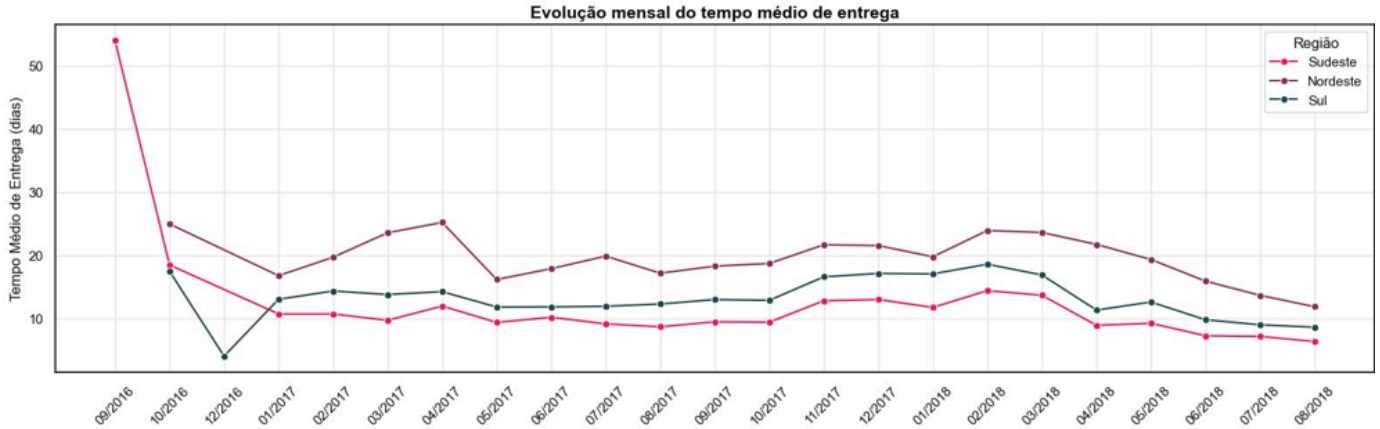
- Número de Vendas por Região
- Top 20 Estados com Maior Volume de Vendas



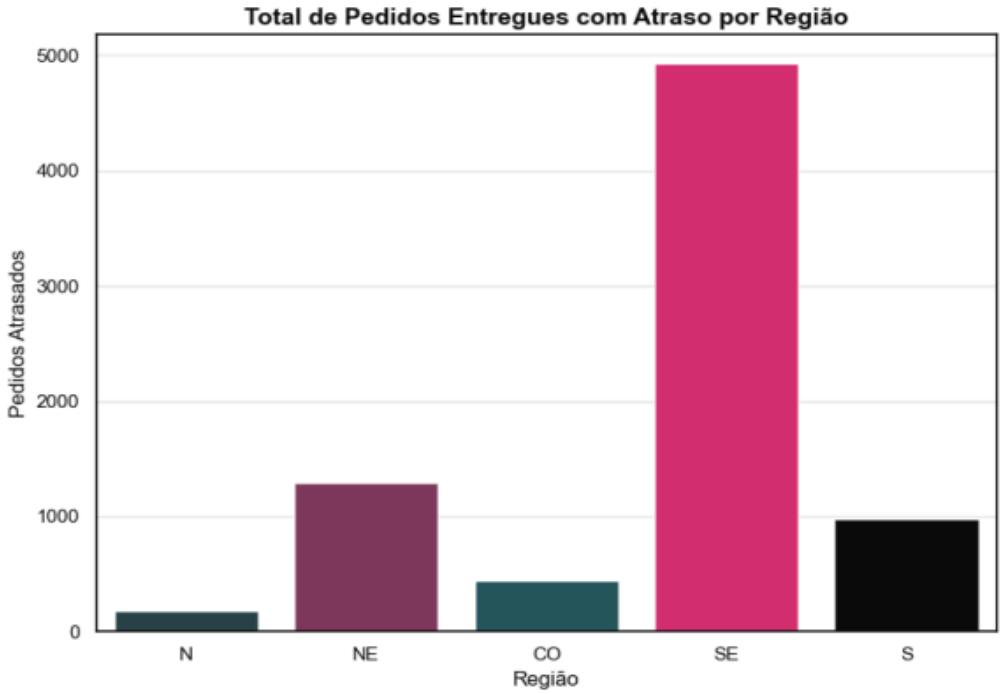


- Comparação de Tempo Médio de Entrega entre Nordeste e Regiões
- Evolução Mensal do Tempo Médio de Entrega

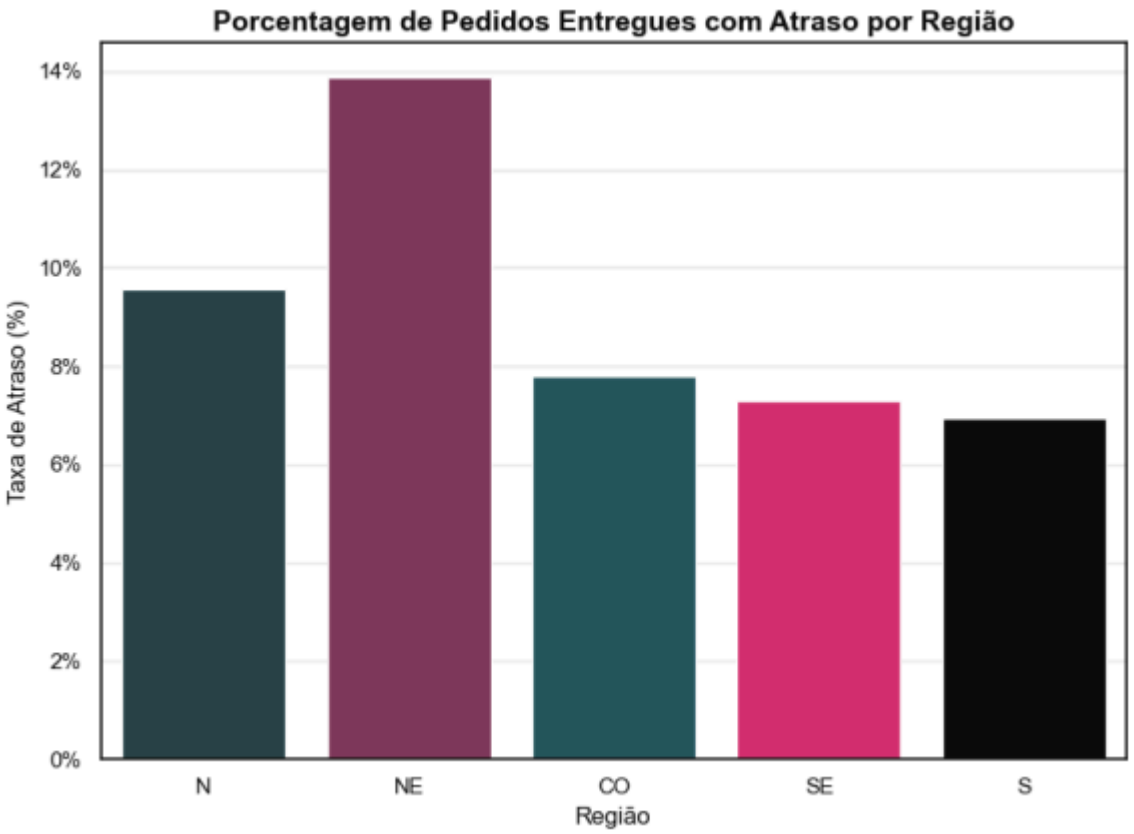




- Total de Pedidos Entregues com Atraso por Região



- Porcentagem de pedidos entregues com atraso por Região



A partir dessa análise geral, foi possível obter uma visão mais direcionada dos dados, evidenciando que a região Nordeste ocupa a 3º posição em quantidade de vendas. Ou seja, não é um mercado marginal e concentra uma fatia relevante do número de clientes.

Atualmente, o Nordeste possui a maior taxa de atraso do país (~14%), ou seja, 1 a cada 7 pedidos na região chega ao comprador fora do prazo estipulado. Juntando essa informação com a Evolução Mensal do Tempo Médio de Entrega, podemos concluir que o Nordeste é consistentemente mais lento e sofre desproporcionalmente com atrasos, indicando uma falha estrutural logística que necessita de infraestrutura local.

Diante desse cenário, definimos a pergunta norteadora: **Qual região apresenta maior potencial para a instalação de um Centro de Distribuição, visando maximizar a eficiência logística e a satisfação do cliente?**

Com essa pergunta, conduzimos a nossa análise e apresentamos, a seguir, os principais *insights* obtidos.

2. Contexto

A partir da pergunta norteadora definida para este estudo, foram conduzidas diversas análises com o objetivo de avaliar a viabilidade do investimento em um centro de distribuição na região Nordeste.

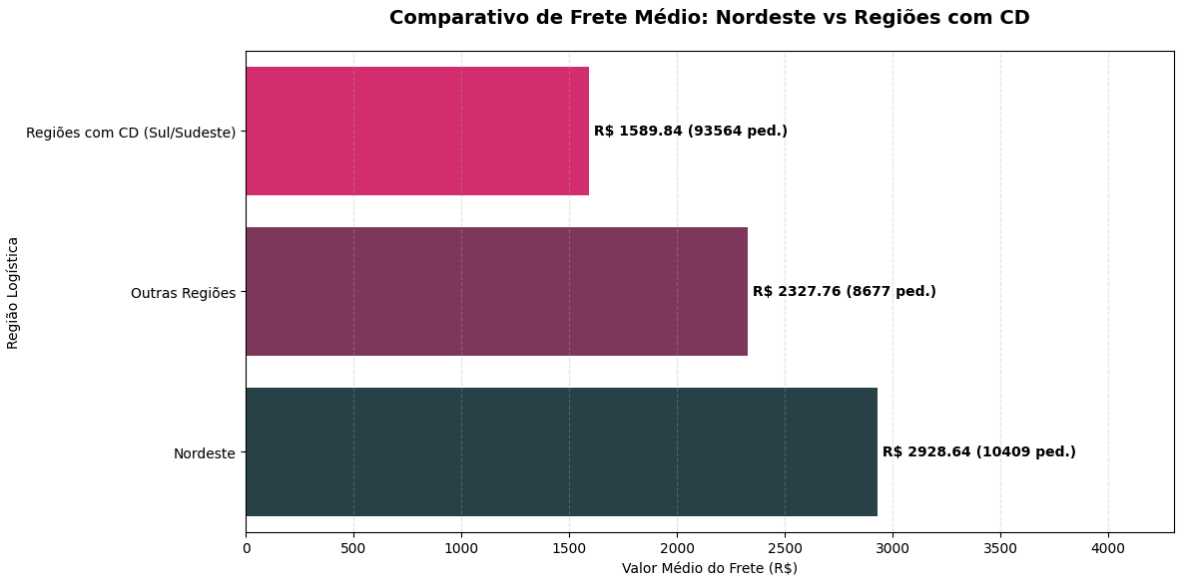
Para embasar essa decisão, estruturamos a análise nos seguintes pilares:

- Comparação do preço de frete praticado no Nordeste *versus* regiões que já possuem centros de distribuição
- Análise do tempo de entrega no Nordeste em relação às regiões mais estruturadas logisticamente
- Evolução de faturamento por categorias na região Nordeste
- Avaliação da relação entre tempo de entrega e satisfação do cliente
- Investigação do impacto da redução do tempo de entrega no aumento do volume de vendas

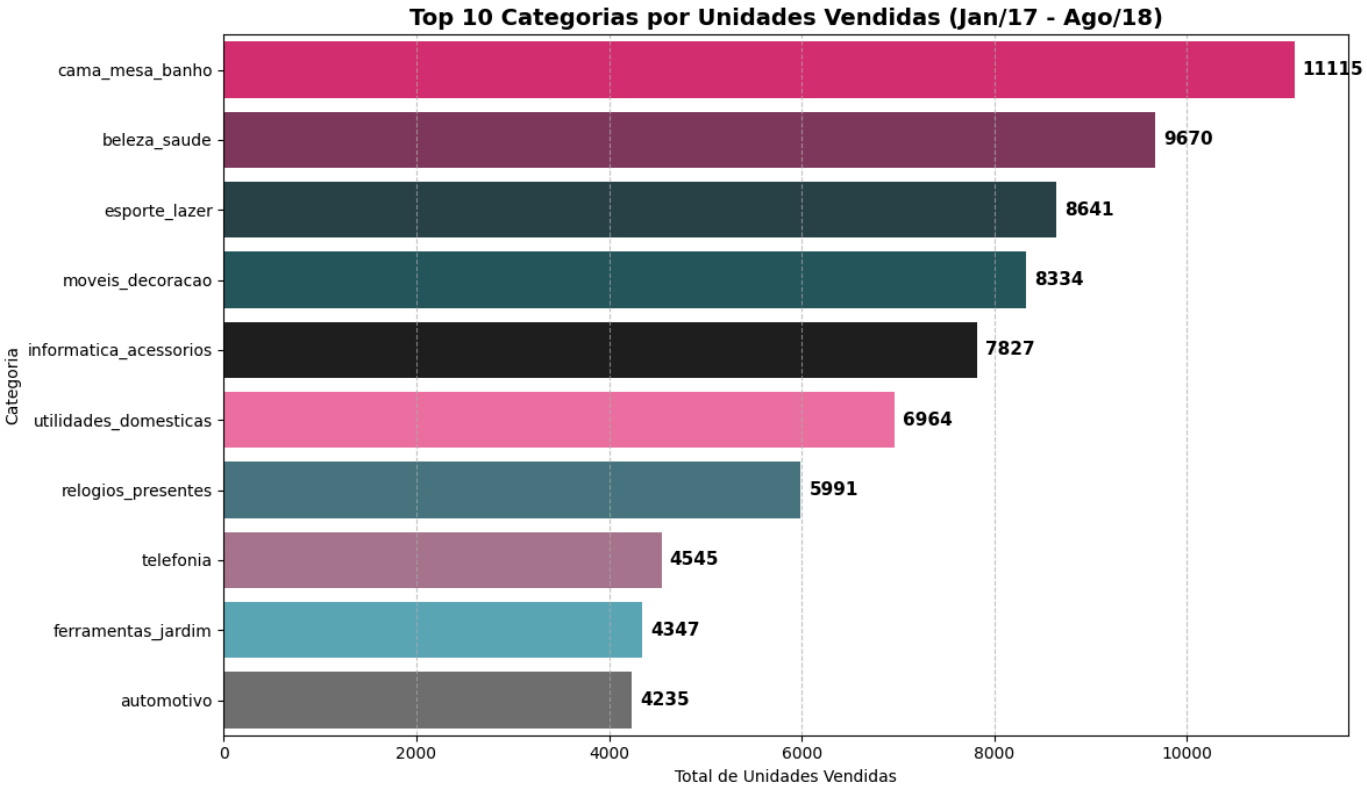
Com base nessas análises e nas visualizações construídas, foi possível extrair *insights* relevantes para suportar a tomada de decisão estratégica.

3. Análises

a. Comparação do preço de frete praticado no Nordeste *versus* regiões que já possuem centros de distribuição

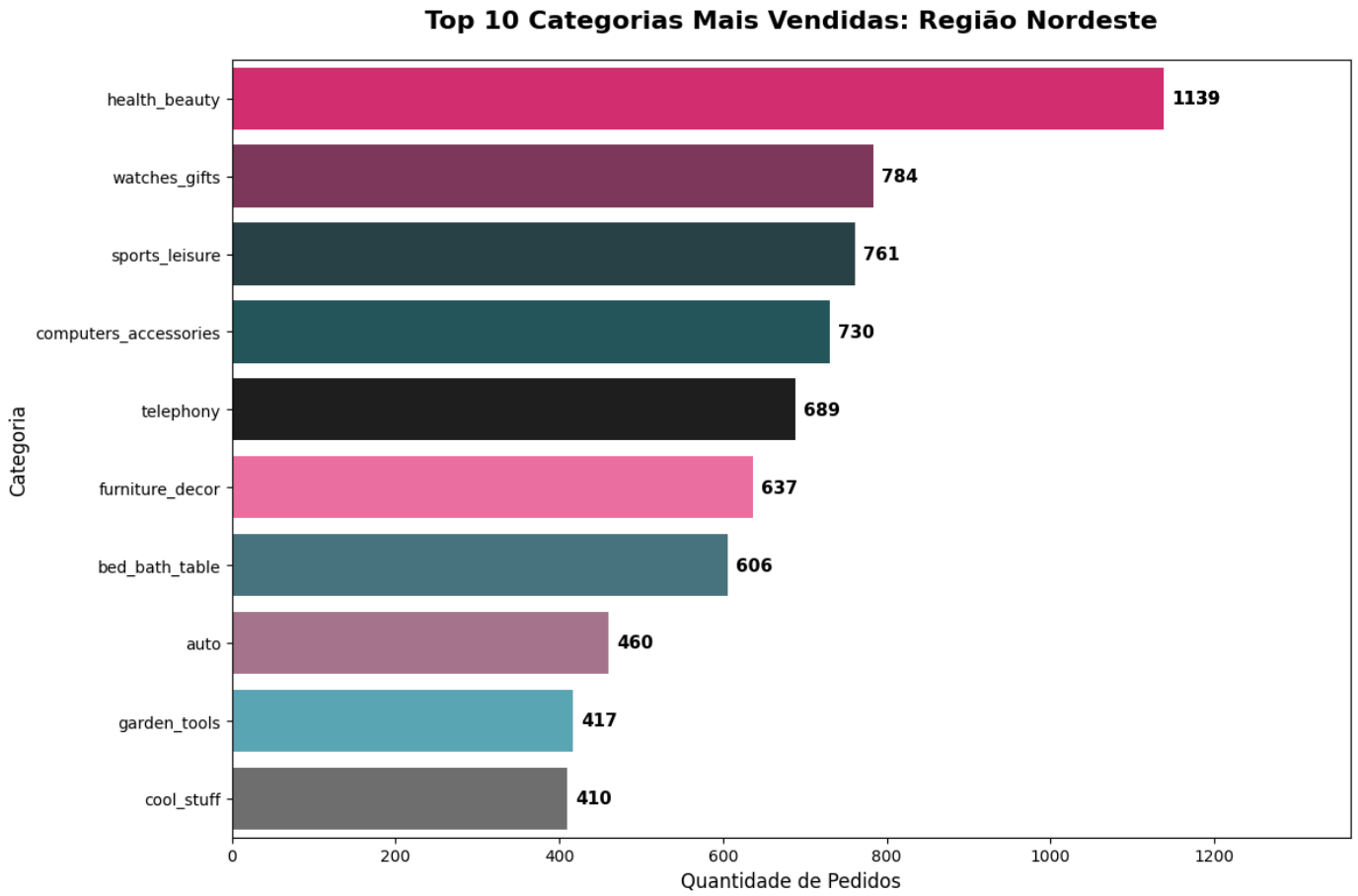


Podemos observar no gráfico acima que temos um Valor Médio de Frete extremamente elevado quando comparamos a Região Nordeste com o eixo Sul/Sudeste com um aumento de 84,21% quando temos o Valor Médio de Frete do eixo como referência, além de fretes mais caros os Nordestinos, apesar de a 2º região mais populosa do Brasil, tem o maior Tempo de Entrega chegando a uma média de quase 20 dias corridos (19,5), contrastando com os 10 dias de Tempo de Entrega do Sudeste, apesar disso o nordeste ocupa uma alta posição em número de vendas, hoje na empresa temos um alto de giro da mercadoria casa_mesa_banho (bed_bath_table) que não há a adesão pelos motivos expostos. Gráfico abaixo ilustra as principais categorias em unidades vendidas no Brasil:



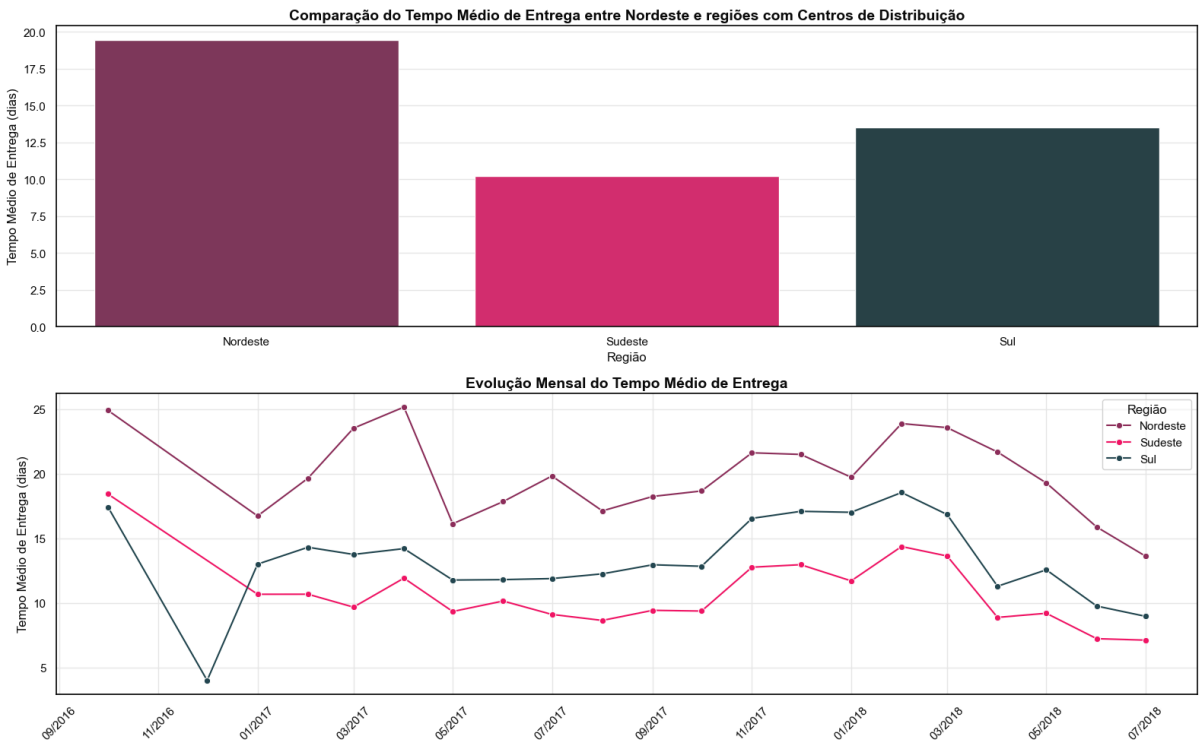
Tanto o Valor do Frete caríssimo quanto o Tempo de Entrega elevado aliados a complexidade de transporte de alguns produtos da categoria casa_mesa_banho tornam uma operação incerta para o cliente efetuar a

compra. Gráfico abaixo mostra as categorias mais vendidos por unidade no Nordeste:



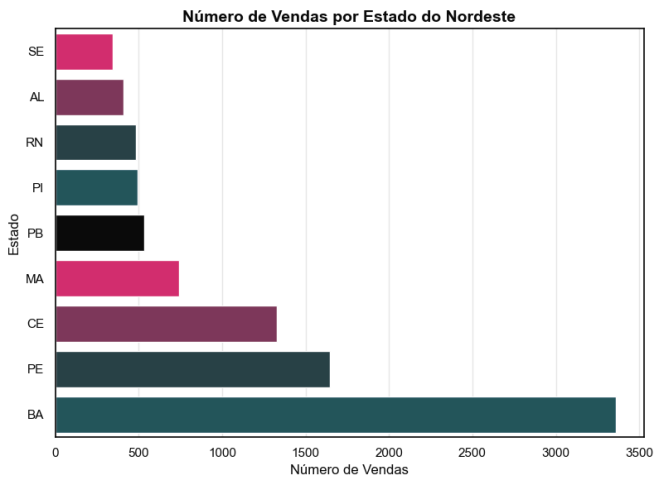
O mercado do Nordeste possui 54,6 milhões de consumidores e do Sudeste 84,8 milhões de consumidores e esse mercado já mostra interesse nos nosso produtos, sendo um investimento racional, ter um CD nessa região é vital para o crescimento da empresa e fortalecimento da marca a nível nacional, além do aumento do marketshare nacional, além do aumento expressivo de 54,6 milhões de clientes mais próximos ou novos que não aderem pelas questões apresentadas a abertura de um CD não é apenas um investimento, mas um passo estratégico rumo ao crescimento e amadurecimento da marca.

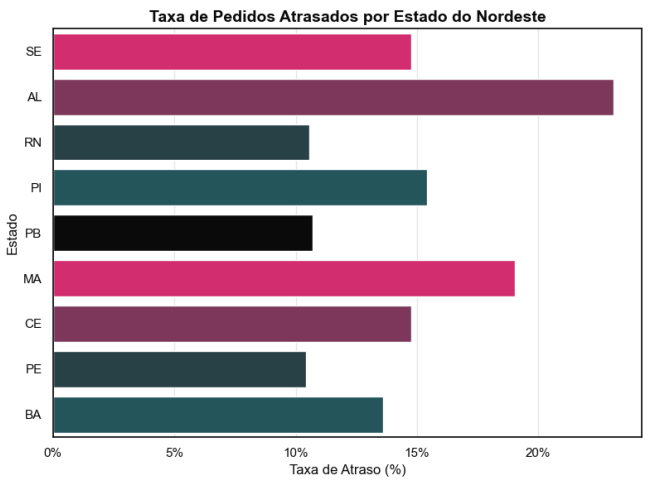
b. Análise do tempo de entrega no Nordeste em relação às regiões mais estruturadas logisticamente



No gráfico superior é possível observar que o Nordeste possui o maior tempo médio de entrega, em torno de 19 a 20 dias, enquanto o Sudeste apresenta cerca de 10 dias e o Sul aproximadamente 14 dias, isso indica um desbalanço na eficiência logística entre o Nordeste e regiões com a infraestrutura mais consolidada. A análise inferior, reforça esse resultado ao mostrar que essa diferença é consistente ao longo do tempo, ou seja, o Nordeste é consistentemente mais lento, o que indica uma falha estrutural na logística que pode ser melhorada com uma infraestrutura local.

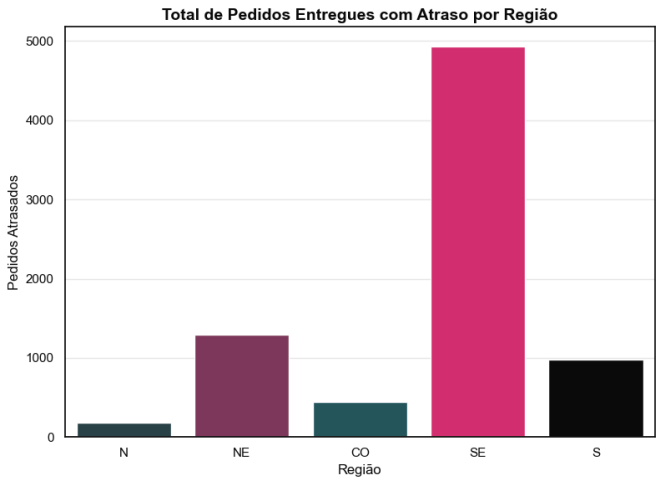
Ou seja, essa comparação demonstra que a ausência de infraestrutura local resulta em tempo de entrega significativamente mais elevados e menos previsíveis. Esses resultados indicam que a implantação de um centro de distribuição no Nordeste teria alto potencial de redução do *lead time* médio, aproximando o desempenho da região ao observado no Sudeste e no Sul.

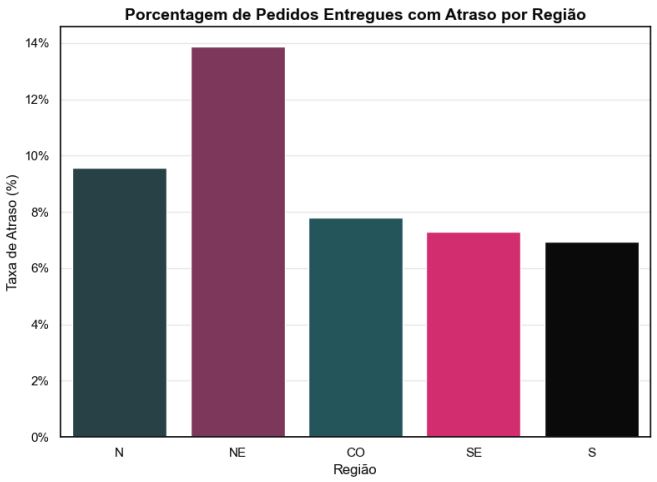




Os gráficos revelam que Bahia, Pernambuco e Ceará concentram a maior parte dos pedidos da região, com destaque para a Bahia, que apresenta um volume significativamente superior aos demais Estados. Além disso, também é possível analisar que a Bahia apresenta uma taxa elevada de atrasos associada ao maior volume de pedidos, Pernambuco, apesar do alto volume, possui uma taxa de atrasos relativamente menor e o Ceará, mesmo com menor volume, registra uma das maiores taxas de atraso entre os três. Outros estados apresentam taxas críticas, porém com volumes reduzidos de vendas.

A análise evidência que BA, PE e CE são os Estados prioritários para intervenções logísticas, pois combinam volume de pedidos e impacto operacional. Há Estados com taxas críticas de atraso, porém com baixa demanda, e tendem a gerar menor retorno operacional.

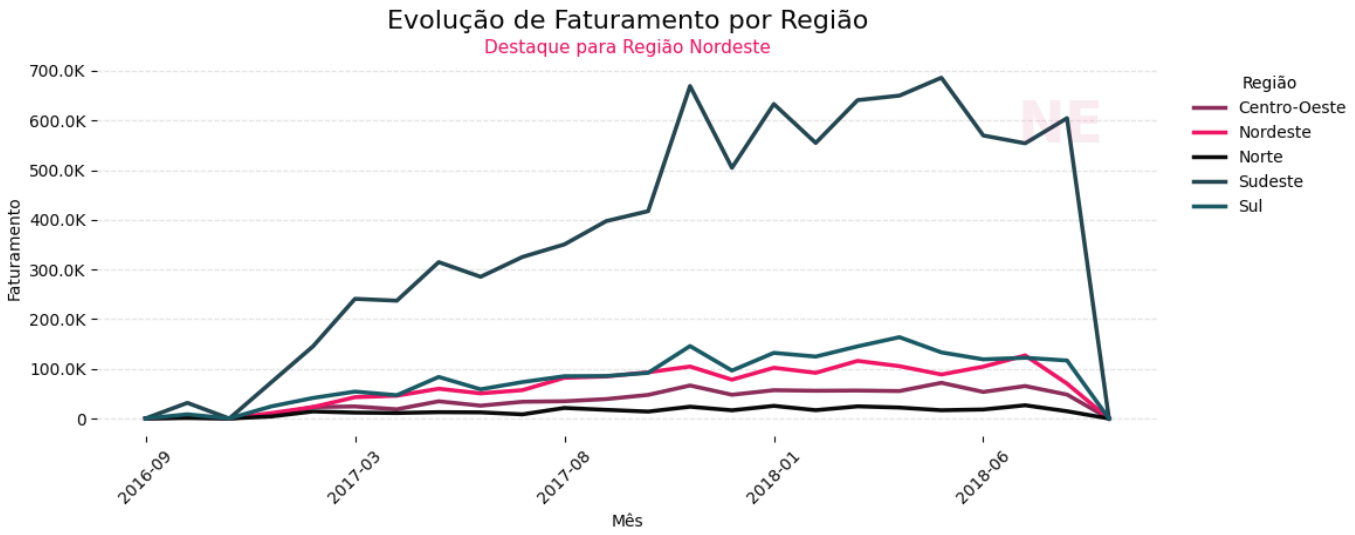




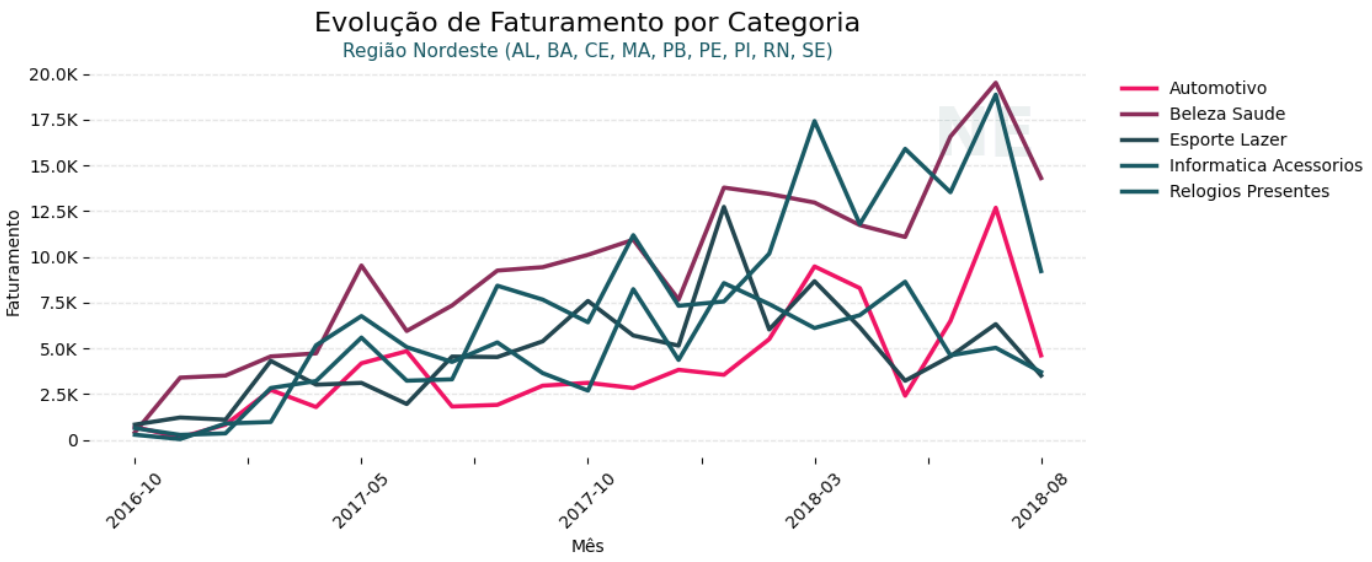
É possível analisar que embora o Sudeste concentre o maior número total de atrasos, esse resultado está diretamente associado ao seu elevado volume de vendas. Ao observar o percentual, fica evidente que o Nordeste possui a maior taxa de atrasos do país, em torno de 14%, o que significa que aproximadamente 1 a cada 7 pedidos na região é entregue fora do prazo estipulado.

O alto percentual de atrasos no Nordeste indica um problema estrutural de desempenho logístico. Diferentemente do Sudeste, onde o volume explica os atrasos absolutos, no Nordeste, os atrasos são desproporcionais à demanda.

c. Evolução de faturamento por categorias na região Nordeste



Na figura acima, podemos observar que na evolução de faturamento por região, a região Nordeste não lidera em volume total, mas apresenta crescimento consistente e já se posiciona como um dos principais mercados do *e-commerce* no país. A região aparece como uma das principais regiões secundárias, junto com o Sul. O crescimento do Nordeste é ao longo do tempo.



Já na figura acima de evolução de faturamento por categoria exclusivamente da região Nordeste, várias categorias apresentam crescimento claro e contínuo e não é dependente de categoria, há uma diversificação de interesse. Também observamos picos de faturamento, o que indica uma demanda real, e não pontual.

Alta demanda concentrada significa uma oportunidade logística clara. Um centro de distribuição no Nordeste pode ser otimizado para essas categorias líderes, não precisa atender todo o portfólio inicialmente.

Se as curvas estão crescendo ao longo do tempo ou com tendência consistente (mesmo com oscilações) isso indica que a demanda é recorrente e crescente.

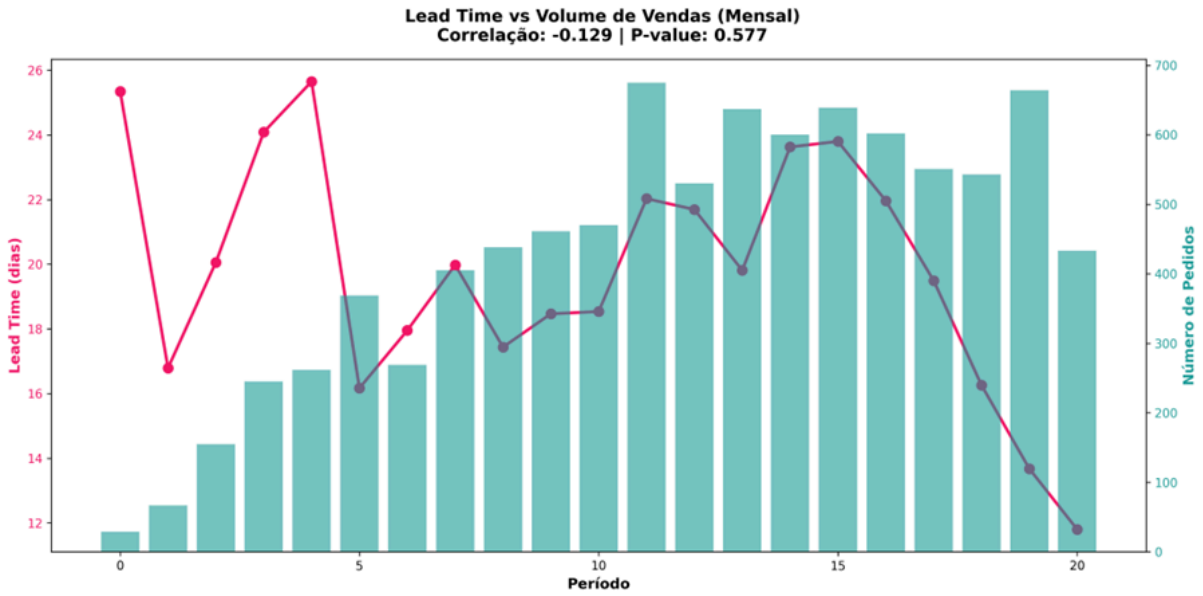
Justifica o investimento porque há previsibilidade de retorno e reduz o risco do centro de custo ficar ocioso.

Esse comportamento, aliado a possíveis ineficiências logísticas já identificadas, sugere que a implementação de um centro de distribuição na região pode gerar ganhos relevantes em prazo de entrega, satisfação do cliente e potencial aumento de vendas.

No entanto, é recomendado que o investimento seja direcionado inicialmente às categorias de maior giro, garantindo maior eficiência operacional e retorno financeiro mais rápido.

Embora o Nordeste ainda não alcance o volume do Sudeste, os dados mostram um crescimento relevante na participação no total de vendas, consolidando a região como uma das principais potências emergentes do *e-commerce* brasileiro, com alto potencial de expansão mediante melhorias logísticas.

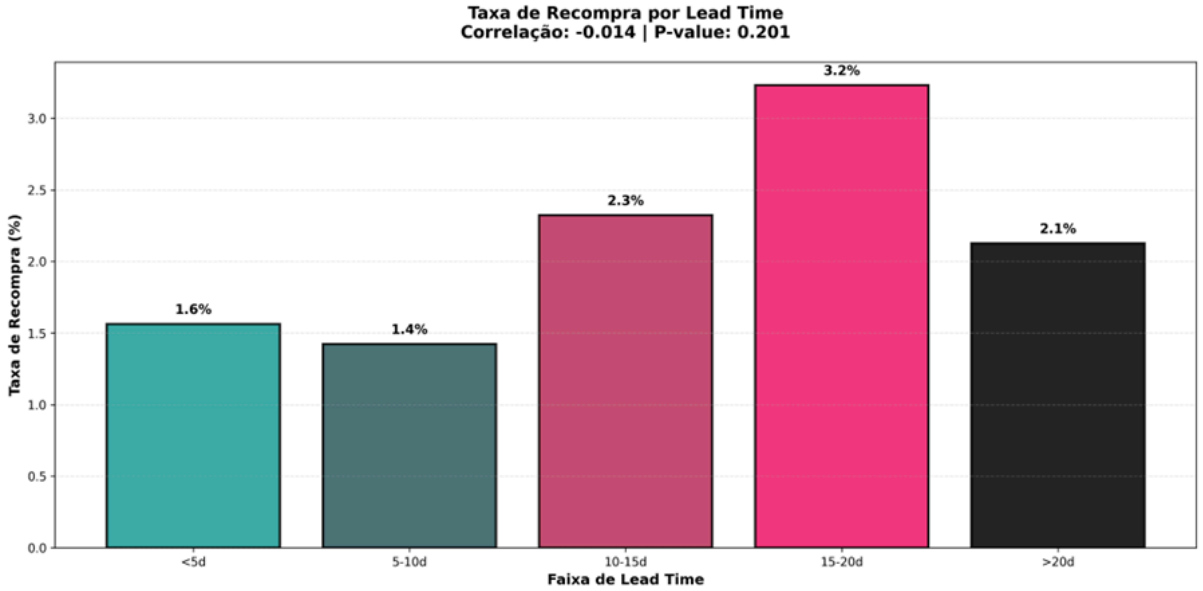
d. Investigação do impacto da redução do tempo de entrega no aumento do volume de vendas



A Figura acima apresenta a evolução temporal do *lead time* médio mensal (linha em destaque) e o volume de pedidos processados (barras) na região Nordeste ao longo do período de análise. Estes dados representam o comportamento agregado mensal, permitindo observar padrões de sazonalidade e tendências.

A análise estatística revela uma correlação de *Pearson* de -0.129 com p-*value* de 0.577, indicando que não existe relação linear direta e isolada entre *lead time* e volume de vendas mensais. Este resultado não significa que *lead time* seja irrelevante, mas sim que o volume de vendas é influenciado por um conjunto multifatorial de variáveis.
É importante contextualizar que o volume mensal é determinado primariamente por fatores como campanhas de marketing, sazonalidade (períodos festivos, *Black Friday*, etc.), disponibilidade de produtos, preço, qualidade e contexto macroeconômico. *Lead time*, neste contexto, atua como uma variável facilitadora que melhora a experiência geral, não como determinante isolado.

Apesar da correlação fraca em isolamento, a análise de regressão linear quantifica que cada redução de um dia no *lead time* médio mensal está associada a um aumento aproximado de 6.8 pedidos por mês. Extrapolando este efeito para o volume anual (9.400 pedidos/ano no Nordeste), uma redução de 45% no *lead time* (de 19.5 dias para 10 dias) resultaria em aproximadamente 600-700 pedidos adicionais anuais, representando crescimento de 6-7% no volume total.Este ganho incremental, quando combinado com outras melhorias logísticas (redução de fretes, melhora de satisfação, redução de atrasos), torna-se economicamente significativo.



A Figura acima ilustra a taxa de recompra (percentual de clientes que realizaram múltiplas compras) estratificada por faixas de *lead time* experimentado pelos clientes. Os dados apresentam um padrão não-linear que merece análise contextualizada.

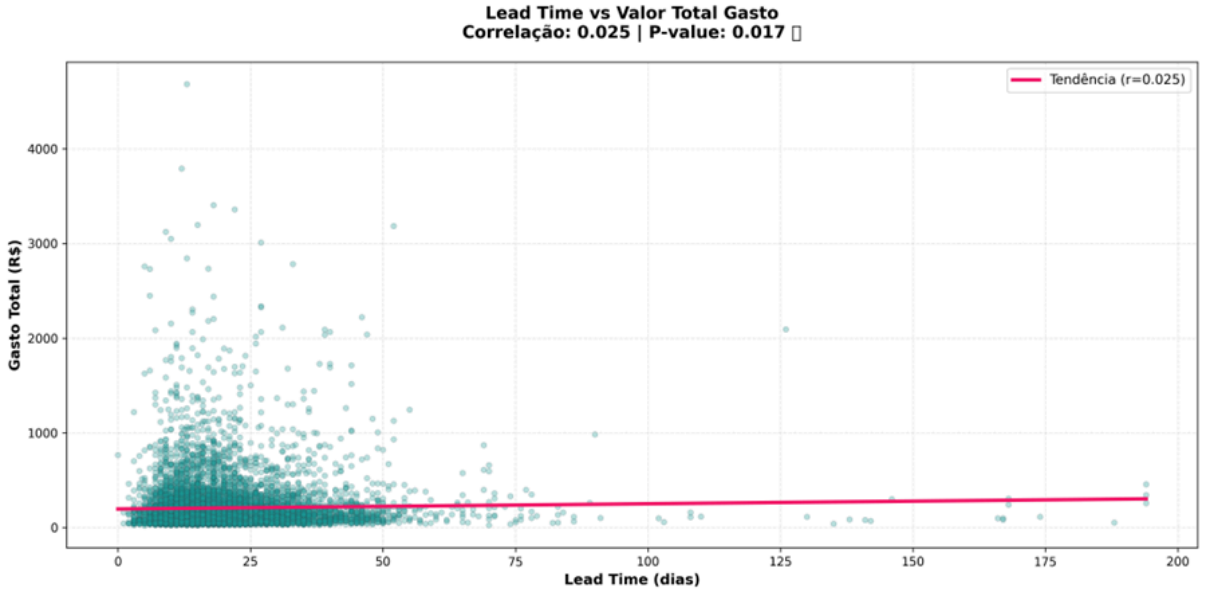
Observa-se que clientes com *lead time* superior a 20 dias apresentam taxa de recompra de 2.13%, enquanto clientes com *lead time* inferior a 5 dias apresentam 1.56%. A análise estatística revela correlação de *Pearson* de -0.014 com p-*value* de 0.201, indicando ausência de relação linear significativa.

No entanto, este resultado não implica que "atrasos estimulam recompras", mas reflete realidades comerciais mais complexas. Clientes que experimentam *lead times* prolongados e continuam comprando fazem-no porque outros atributos do produto e da plataforma superam o incômodo logístico: preço competitivo,

qualidade superior, exclusividade de produtos, variedade, reputação da marca ou interface de compra intuitiva.

Inversamente, clientes com *lead time* muito curto (<5 dias) frequentemente são "experimentadores pontuais" que buscam testar a plataforma, sem intenção inicial de recompra. Seu comportamento é menos motivado por qualidade e mais por curiosidade ou necessidade imediata.

Isto significa que a redução de *lead time* no Nordeste funcionaria como um catalisador que remove a barreira logística e permite que qualidade de produto, preço justo e exclusividade trabalhem com sua potência total na retenção de clientes. Atualmente, uma parcela significativa de clientes potenciais pode estar sendo perdida pela fricção causada por prazos longos, antes mesmo de experimentar a qualidade do produto.

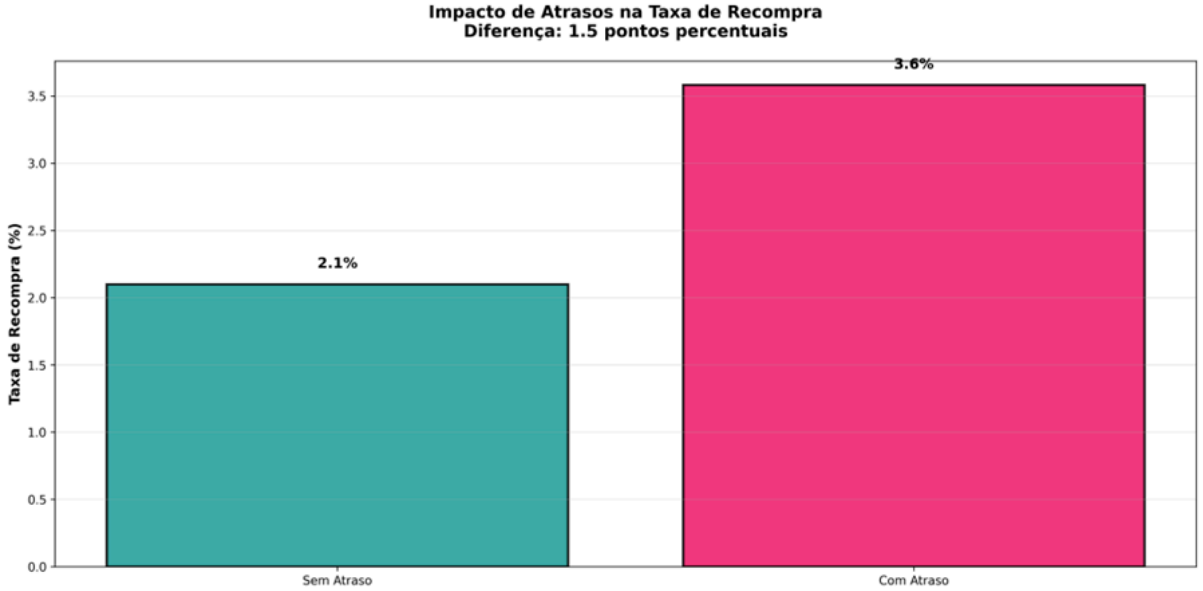


A Figura acima representa a relação entre o *lead time* médio experimentado por cada cliente (eixo horizontal) e o valor total acumulado gasto na plataforma (eixo vertical). A nuvem de pontos revela a dispersão dos clientes, enquanto a reta de tendência (em destaque) indica a direção geral da relação.

A análise estatística revela uma correlação de *Pearson* de +0.0254 com p-*value* de 0.017, constituindo a única análise estatisticamente significativa do conjunto estudado. Embora o coeficiente de determinação (R^2) seja baixo (0.06%), indicando que *lead time* explica menos de 1% da variação em valor gasto, o resultado é positivo e significativo.

A correlação positiva indica que clientes submetidos a *lead time* maiores que permaneceram na plataforma apresentam tendência de acumular maiores gastos. Isto não significa que *lead time* cause gastos maiores, mas que clientes com padrão de compra recorrente naturalmente vivenciam variação nos *lead time* entre diferentes pedidos.

Importante destacar que clientes que realizam múltiplas compras (acumulando maior gasto total) tendem a ser aqueles satisfeitos com qualidade, preço e variedade de produtos. Estes clientes apresentam maior tolerância a variações logísticas porque sua satisfação global supera frustrações pontuais. Assim, o gasto elevado é resultado de satisfação com produto, não com *lead time*.
O insight positivo aqui é que a redução de *lead time* não prejudicaria o valor de transação e potencialmente facilitaria compras adicionais ao remover fricção na experiência. Clientes que hoje toleram *lead time* longos porque o produto/preço justifica poderiam realizar compras ainda mais frequentes se o tempo de espera fosse reduzido, convertendo satisfação com produto em frequência aumentada.



A Figura acima compara a taxa de recompra entre dois grupos distintos de clientes: aqueles que nunca experimentaram atrasos em suas entregas *versus* aqueles que vivenciaram pelo menos um atraso na entrega.

Os dados revelam um padrão estrategicamente relevante: clientes que experimentaram atrasos exibem taxa de recompra de 3.58%, substancialmente

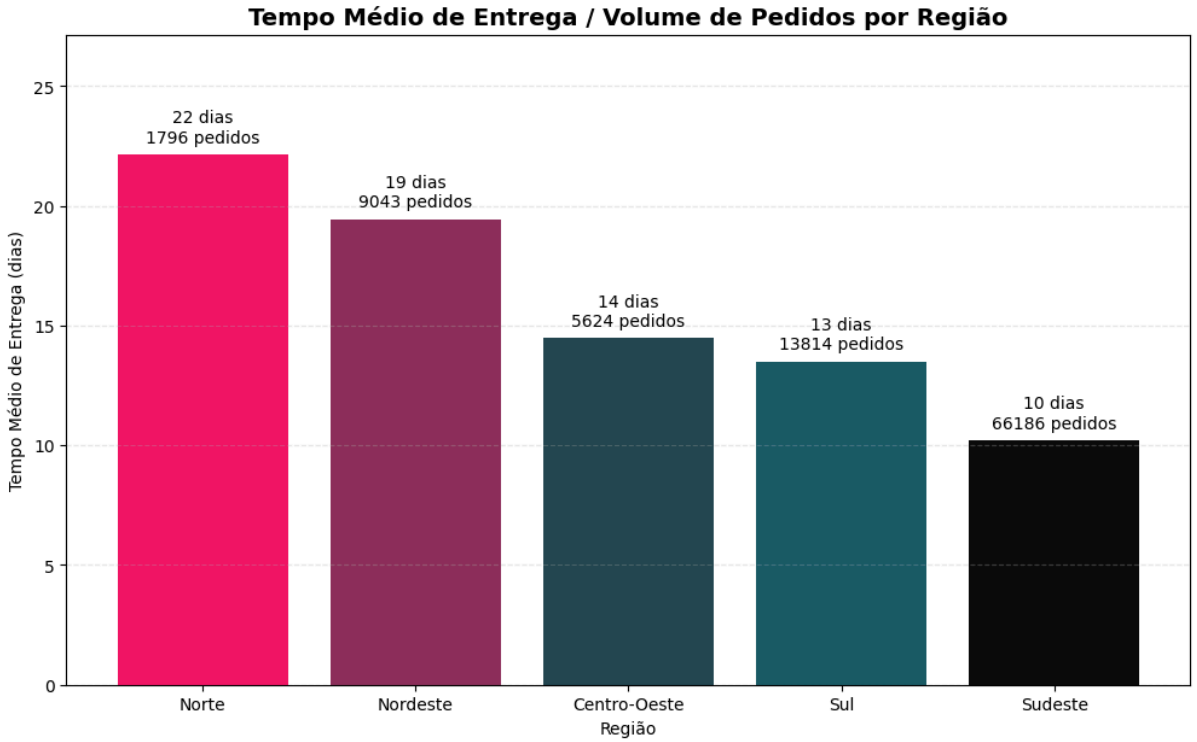
superior aos 2.10% observados entre clientes sem atrasos. A diferença de 1.5 pontos percentuais é acompanhada por *ticket* médio igualmente superior nos clientes com atraso (R$ 217,89 versus R$ 205,20).

Este resultado aparentemente contra-intuitivo reflete uma realidade comercial que clientes que experienciaram atrasos logísticos mas continuaram realizando compras subsequentes representam um segmento pré-selecionado de clientes com alta disposição a comprar. Estes consumidores demonstraram tolerância a adversidades operacionais, indicativo de que outros atributos da plataforma (qualidade de produto, preço competitivo, variedade, exclusividade) geraram satisfação suficiente para superar a frustração logística. Isto é especialmente significativo porque indica que o Nordeste possui clientes fundamentalmente engajados e dispostos a repetir compras mesmo em condições subótimas de logística.

Inversamente, a taxa de recompra menor entre clientes sem atrasos (2.10%) pode refletir o fato de que clientes "sem fricção" frequentemente são aqueles em primeiro pedido, ainda testando a plataforma. Clientes que voltam pela segunda vez frequentemente são aqueles que, apesar de adversidades, viram valor.

A estratégia de implementar um centro de distribuição no Nordeste que reduziria significativamente atrasos, a plataforma eliminaria a fricção que hoje afeta uma parcela importante de potenciais *repeat buyers*. O segmento que hoje reprisa apesar de atrasos seria acompanhado por um segmento maior de clientes cuja compra repetida era impedida apenas pelo tempo de espera.

e. Tempo médio de entrega / volume por região

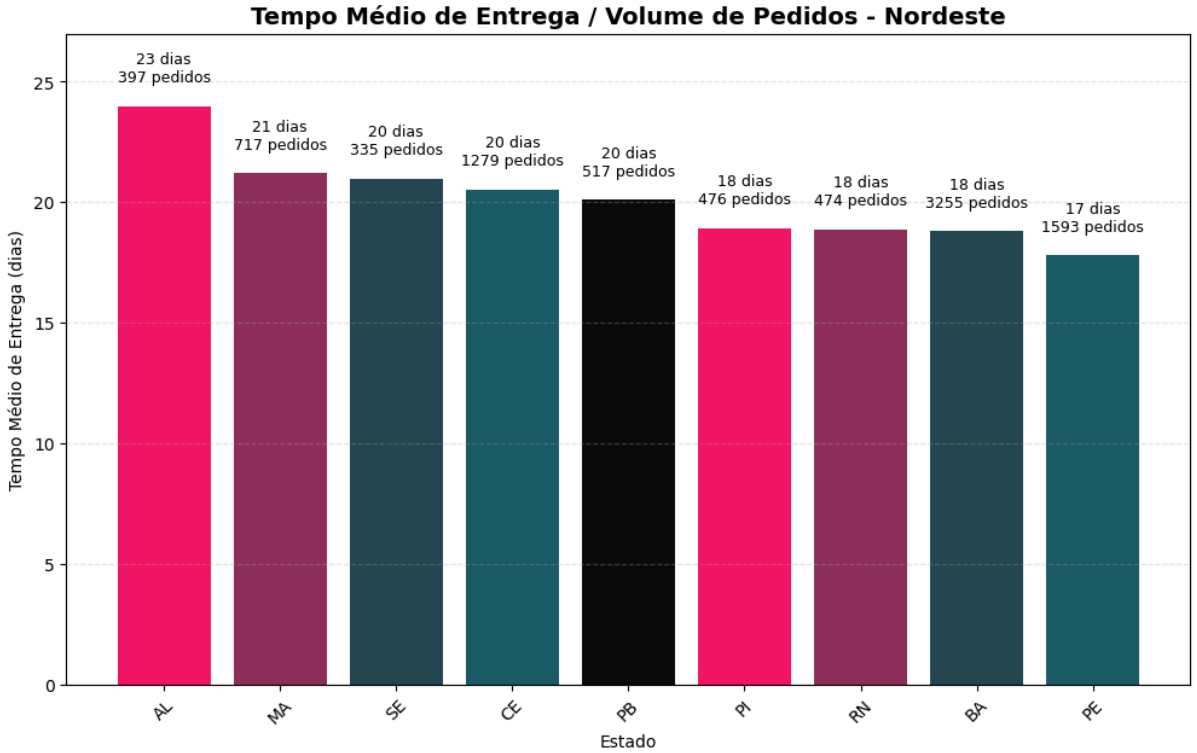


A análise por região evidencia uma clara assimetria logística no território nacional. Regiões como Sudeste e Sul apresentam menor tempo médio de entrega, enquanto Norte e Nordeste possuem prazos significativamente mais elevados.

Além disso, o volume de pedidos está concentrado nas regiões mais eficientes, principalmente no Sudeste, o que indica uma estrutura logística mais madura e consolidada nessas localidades.

- Regiões mais eficientes concentram maior volume de pedidos.
- Regiões com maior prazo indicam possível demanda reprimida.
- A logística influencia diretamente o crescimento de vendas.

f. Tempo de entrega / volume no Nordeste



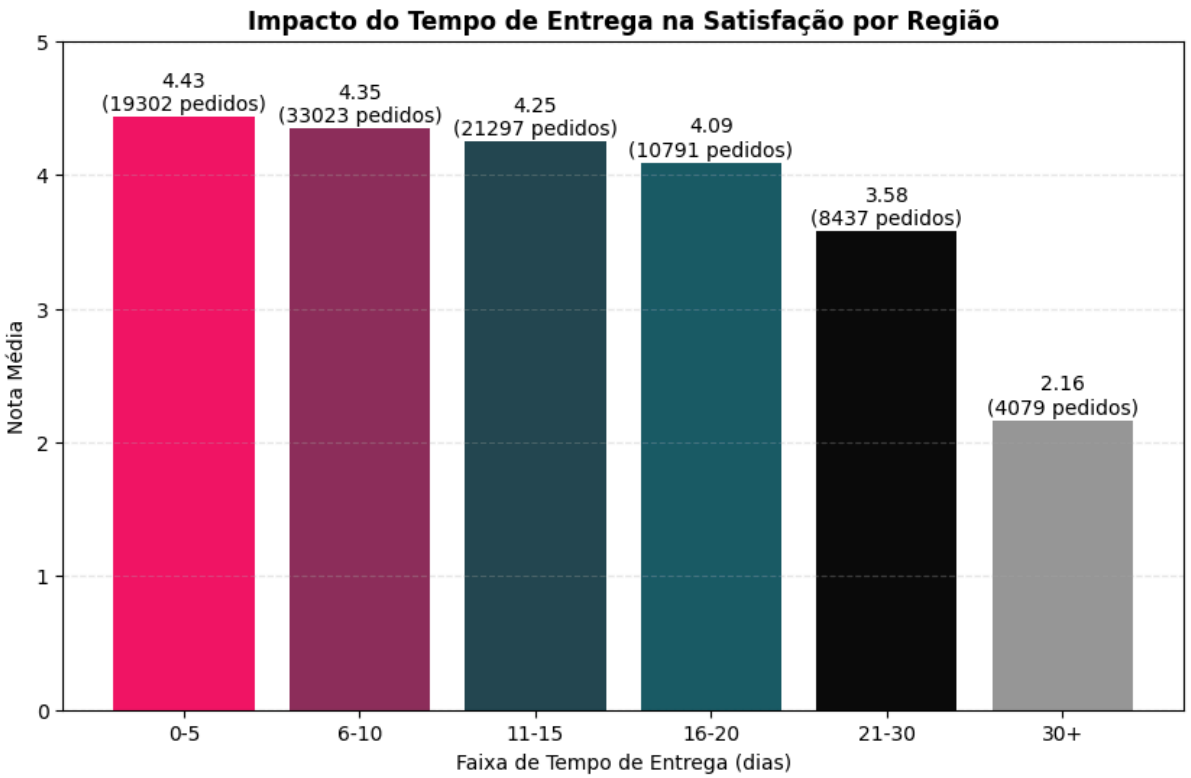
Ao aprofundar a análise no Nordeste, observa-se que diversos Estados apresentam tempos elevados de entrega e volume relevante de pedidos.
Esse é um ponto crítico, pois indica que existe demanda ativa mesmo com uma experiência inferior.

O Nordeste não é um mercado incipiente, ele já está em operação relevante, clientes continuam comprando mesmo com prazos maiores.

- Existe volume relevante mesmo com prazos elevados.
- O crescimento está limitado por baixa eficiência logística.
- Região apresenta alto potencial de expansão operacional.

O Nordeste representa o seguinte cenário:
Alta demanda + baixa eficiência = oportunidade de investimento.

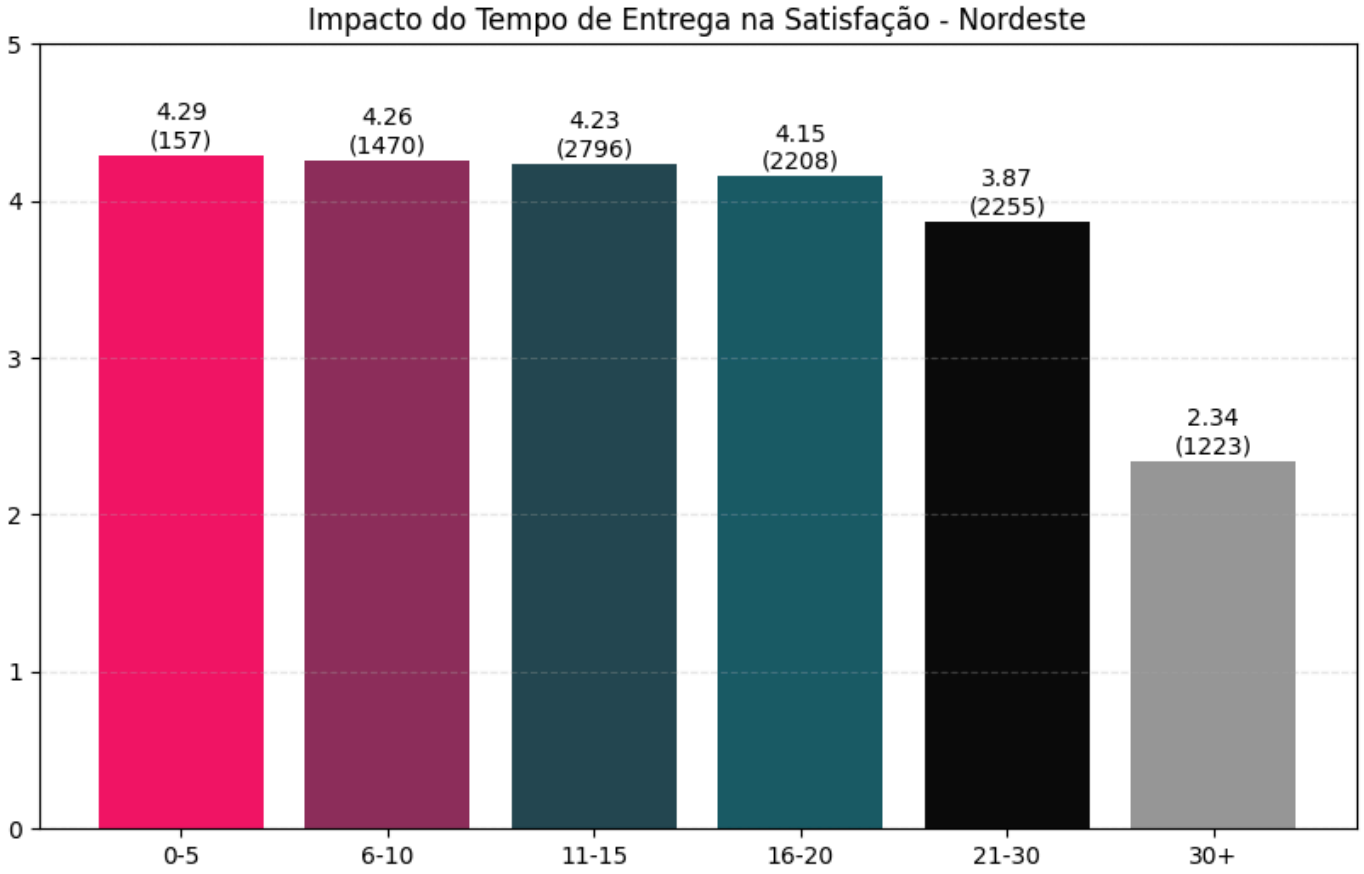
g. Impacto do tempo na satisfação por região



A análise mostra uma tendência clara de queda na satisfação conforme o tempo de entrega aumenta.
Clientes que recebem pedidos mais rapidamente tendem a avaliar melhor, enquanto prazos mais longos estão associados a avaliações mais baixas.
A avaliação não é exclusivamente da entrega, mas sim da experiência geral. O padrão consistente indica que a logística é um fator relevante na percepção do cliente.

- Mesmo que o produto atenda às expectativas, prazos mais longos reduzem a percepção geral de qualidade da compra.
- Mesmo que o produto atenda às expectativas, prazos mais longos reduzem a percepção geral de qualidade da compra.
- O tempo de entrega influencia diretamente a expectativa do cliente, e quanto maior o prazo, maior o risco de frustração.
- O tempo de entrega influencia diretamente a expectativa do cliente, e quanto maior o prazo, maior o risco de frustração.

h. Impacto do tempo na satisfação no Nordeste



Ao isolar o Nordeste, a relação entre tempo de entrega e satisfação se mantém, e em alguns casos pode ser ainda mais sensível.

Isso indica que:

- Clientes da região são impactados diretamente pelos prazos.
- A experiência já está comprometida em parte dos pedidos.

Regiões com pior logística tendem a:

- Sofrer mais com avaliações negativas.
- Ter maior risco de churn.

4. Conclusão

O e-commerce no Brasil passou por uma evolução consistente até se consolidar como um dos principais canais de consumo no país. Inicialmente limitado por infraestrutura, baixa confiança do consumidor, até mesmo limitações tecnológicas por parte dos consumidores, o setor ganhou força com a popularização da internet, facilitação nos meios de pagamento e crescimento dos marketplaces de forma geral, tornando-se um ambiente acessível, competitivo e altamente escalável.

Nos últimos anos, esse crescimento se intensificou de forma significativa, especialmente após a pandemia do COVID-19, quando o comércio eletrônico se tornou essencial e acelerou a digitalização do consumo. Atualmente, o setor movimenta centenas de bilhões de reais por ano e segue em contínua expansão, evidenciando sua relevância para movimentar a economia brasileira.

Dentro desse cenário, o Nordeste vem se destacando como uma região de alto potencial. Dados recentes mostram que a região já apresenta uma parcela relevante e expressiva do faturamento nacional, com desempenho competitivo inclusive frente a regiões mais tradicionais.

No entanto, esse crescimento não é acompanhado por uma estrutura logística proporcional. Como evidenciado nas análises, o Nordeste apresenta maiores prazos de entrega e taxas mais elevadas de atraso, evidenciando uma clara deficiência na distribuição. Essa combinação de alta demanda e baixa eficiência logística cria uma excelente oportunidade de investimento.

Desta forma, a implementação de um centro de distribuição no Nordeste se mostra viável e estratégica, pois tem potencial para reduzir prazos de entrega e custos logísticos, aumenta a satisfação do cliente, estimula o crescimento das vendas e expande ainda mais a penetração do e-commerce na região.

Portanto, o Nordeste não apenas já é um mercado relevante, como também apresenta características típicas de um mercado em expansão com gargalos operacionais, sendo um cenário ideal para grandes investimentos em

infraestrutura logística que podem gerar ganhos expressivos e crescimento escalável.

A análise aprofundada na região revelou que Bahia, Pernambuco e Ceará concentram a maior parte da demanda nordestina, tendo a Bahia como um grande destaque no número de vendas, o que os torna prioritários para investimento logístico. Considerando o posicionamento geográfico das capitais e a distância entre elas, a implantação de um CD exclusivamente em uma capital tenderia a beneficiar um único estado, sem otimizar a logística regional de forma ampla.

Nesse contexto, sugerimos que a estratégia mais eficiente seria a implantação de um centro de distribuição em um ponto de convergência logística, localizado entre o norte da Bahia e o oeste de Pernambuco. Essa região está integrada com a malha rodoviária que conecta Bahia, Pernambuco e Ceará, além de estar mais alinhada ao eixo central da região, o que favorece todos os estados ao redor, permitindo maior equilíbrio de distâncias, redução dos custos de frete para o cliente final, redução do tempo médio de entrega e aumento da previsibilidade operacional.

Um estudo conduzido e publicado no portal Movimento Econômico indica que, com a implantação de um CD na região, os ganhos operacionais são expressivos:

- **Redução de custos logísticos:** Até **60% no *e-commerce* por pedido.**
- **Melhoria no tempo de entrega:** De **10-12 dias para até 2 dias,** podendo chegar a ***same day delivery*** em áreas urbanas.

Já os **indicadores de retorno (ROI):**

- ***Payback*:** menor que **4 meses.**
- **ROI:** acima de **280% ao ano**.
- **Economia estimada:** superior a **R$ 1,6 milhão.**

Ou seja, o centro de distribuição deixa de ser apenas uma estrutura logística e passa a ser um motor direto de aumento de receita, eficiência e competitividade.

5. Dicionário de Dados

Análise de Regressão Linear: Método estatístico que quantifica a relação entre uma variável independente (X) e uma variável dependente (Y), expressando o impacto em unidades concretas. Exemplo: cada 1 dia de redução em X resulta em +6.8 unidades em Y.

Coeficiente de Determinação (R^2): Medida que expressa qual percentual da variação na variável dependente é explicado pela variável independente. R^2 = 0.0167 significa que 1.67% da variação é explicada; 98.33% depende de outros fatores.

Correlação de *Pearson*: Medida de força e direção da relação linear entre duas variáveis contínuas, variando de -1 a +1. Valor de -0.129 indica correlação negativa muito fraca; valores próximos a 0 indicam ausência de relação linear.

***Lead Time*:** Intervalo de tempo entre a data da compra (*order_purchase_timestamp*) e a data da entrega real ao cliente (*order_delivered_customer_date*). Métrica central para avaliação de eficiência logística.

P-*value* (Valor-P): Probabilidade estatística de que um resultado observado ocorra por acaso, assumindo que não existe relação real entre as variáveis. Valores < 0.05 indicam significância estatística; valores > 0.05 indicam ausência de significância.

Taxa de Recompra: Percentual de clientes que realizaram mais de uma compra em relação ao total de clientes. Calculada como (clientes com múltiplas compras / total de clientes) × 100%. Indicador de retenção e lealdade.

Atraso na Entrega: Ocorrência quando a entrega real excede a data estimada prometida ao cliente. Calculado como *max*(0, data_entrega_real - data_entrega_estimada). Métrica de confiabilidade e cumprimento de promessas.

***Ticket* Médio:** Valor monetário médio por transação, calculado como (receita total / número de pedidos). Indicador de valor agregado por venda e potencial de receita por cliente.

Demanda Reprimida: Potencial de compra não realizada devido a barreiras operacionais (como *lead time* prolongado) apesar de desejo e capacidade de compra existentes. Representa oportunidade de crescimento através de remoção de fricção.

***Repeat buyers* (compradores recorrentes):** São clientes que realizam mais de uma compra na mesma marca ou loja. Eles retornam após a primeira experiência, demonstrando satisfação e confiança, sendo cruciais para aumentar o valor do tempo de vida do cliente (LTV) e garantir uma receita mais estável e previsível.

Taxa de atraso: Quantidade de pedidos atrasados em relação a quantidade total de pedidos da região/estado. Primeiro, é calculado a quantidade de pedidos em que a data de entrega é maior que a data estimada de entrega, após isso é realizado um cálculo de (pedido atrasados / número total de pedido)

Tempo médio de entrega: Quantidade de dias que o pedido demorou para chegar após a compra. Primeiro, é contabilizado o tempo de entrega de cada pedido através de um cálculo de (data entrega - data compra), após isso, é realizada a média com a quantidade de totais de pedido no segmento da análise (meses/regiões)

Impacto do tempo na satisfação: Relação entre o tempo de entrega (*lead time*) e a avaliação do cliente (*review score*).
Analisado por meio da média das avaliações em diferentes faixas de tempo de entrega. Permite identificar como o aumento do prazo afeta a percepção do cliente e a qualidade da experiência.

Faixa de Tempo de Entrega: Segmentação do tempo de entrega em intervalos (ex: 0–5, 6–10 dias). Utilizada para agrupar pedidos e analisar padrões de comportamento e satisfação ao longo de diferentes níveis de prazo.

Evolução de faturamento: O faturamento foi calculado a partir da soma do valor dos itens vendidos (*price*), agregados por mês e categoria de produto. A variável temporal foi construída a partir da data de compra, convertida para o formato ano-mês, permitindo a análise da evolução ao longo do tempo.

6. Referências

Nordeste Atrai Grandes Empresas e Impulsiona o Mercado de E-commerce no Brasil - Disponível em:
https://www.expoecomm.com.br/nordeste-atrai-grandes-empresas-e-impulsiona-o-mercado-de-e-commerce-no-brasil

Eficiência logística coloca Nordeste no centro das operações - Disponível em:
https://www.movimentoeconomico.com.br/coluna-movimento-economico/2026/03/31/eficiencia-logistica-coloca-nordeste-no-centro-das-operacoes/

7. Link do vídeo de apresentação:
https://drive.google.com/file/d/1LAqVFtiqc2XAJt2YiZR_BYoSp255I-a9/view?usp=sharing

8. Link da apresentação canva:
https://canva.link/p527fnu80arhsq7